

Universidad Internacional del Ecuador

Escuela de Ingeniería Automotriz



TALLER N ° 9

TÍTULO: Deber_9-P3

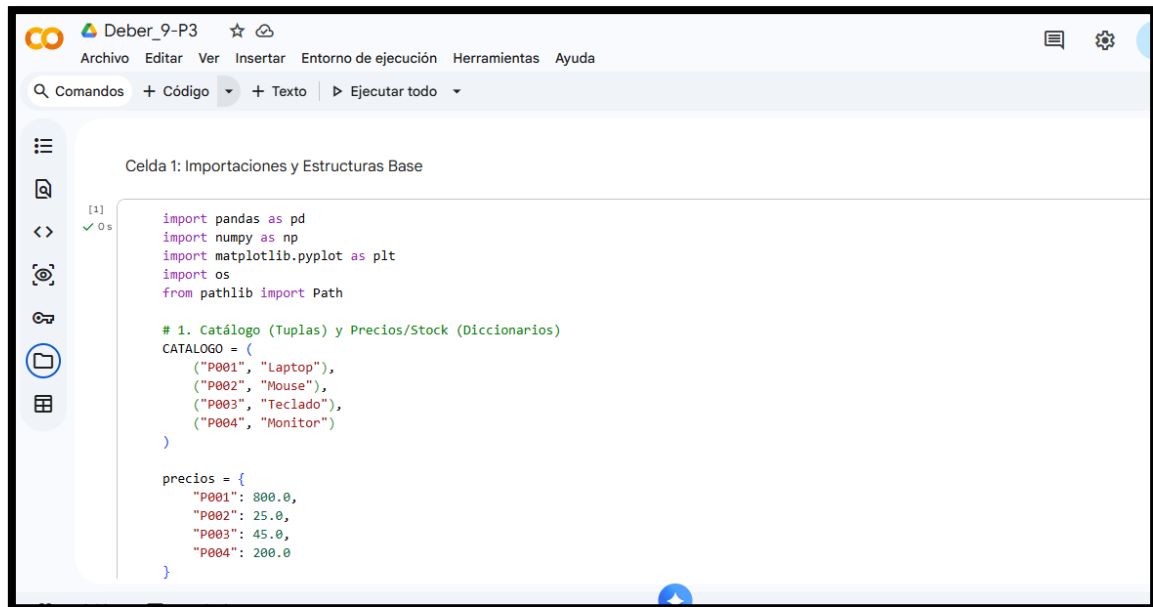
AUTOR: REYES LUCAS ANGELO GUILLERMO

**ASIGNATURA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN – PARALELO: 3 EIA-
Z**

TUTOR: DAVID HERNAN GUEVARA GUEVARA

**Guayaquil, Ecuador
Fecha: 19/08/2026**

Capture evidencia



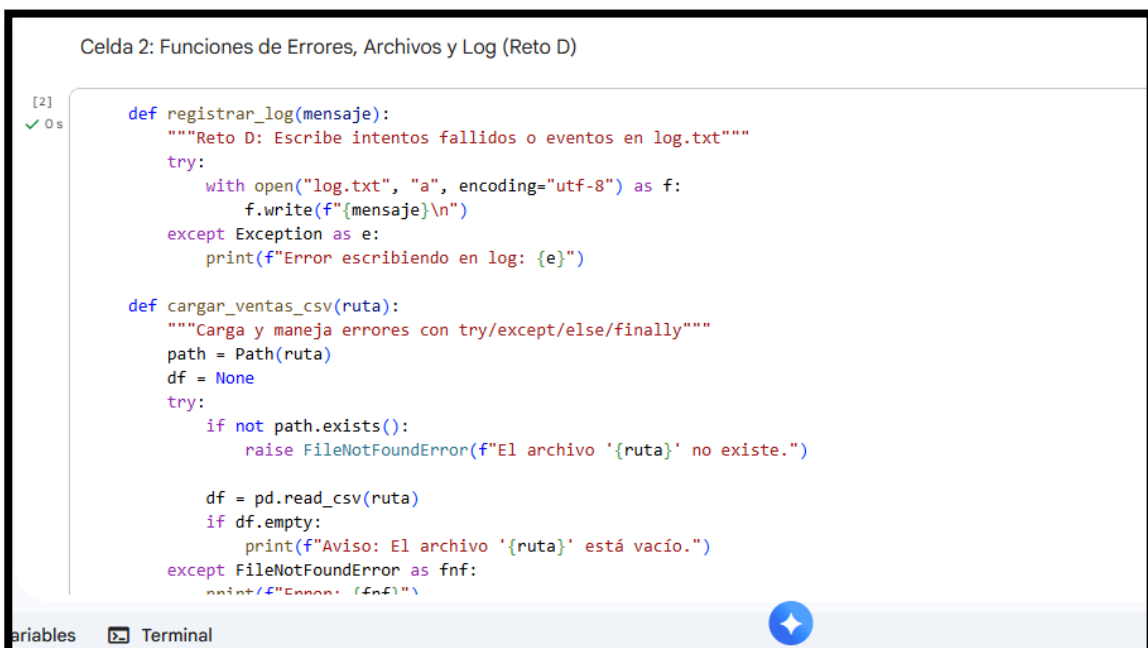
Celda 1: Importaciones y Estructuras Base

```
[1]
✓ 0 s

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
from pathlib import Path

# 1. Catálogo (Tuplas) y Precios/Stock (Diccionarios)
CATALOGO = (
    ("P001", "Laptop"),
    ("P002", "Mouse"),
    ("P003", "Teclado"),
    ("P004", "Monitor")
)

precios = {
    "P001": 800.0,
    "P002": 25.0,
    "P003": 45.0,
    "P004": 200.0
}
```



Celda 2: Funciones de Errores, Archivos y Log (Reto D)

```
[2]
✓ 0 s

def registrar_log(mensaje):
    """Reto D: Escribe intentos fallidos o eventos en log.txt"""
    try:
        with open("log.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
            f.write(f"{mensaje}\n")
    except Exception as e:
        print(f"Error escribiendo en log: {e}")

def cargar_ventas_csv(ruta):
    """Carga y maneja errores con try/except/else/finally"""
    path = Path(ruta)
    df = None
    try:
        if not path.exists():
            raise FileNotFoundError(f"El archivo '{ruta}' no existe.")

        df = pd.read_csv(ruta)
        if df.empty:
            print(f"Aviso: El archivo '{ruta}' está vacío.")
    except FileNotFoundError as fnf:
        print(f"Error: {fnf}")
```

Celda 3: Lógica de Negocio, Ventas y Retos (A, C, D)

```
[3]
✓ 0 s
def agregar_producto(cat, prec, sto):
    """Reto A: Agrega un producto nuevo al catálogo y actualiza precios/stock"""
    global CATALOGO
    pid = input("Ingrese el ID del nuevo producto (ej: P005): ").strip().upper()

    # Validar si ya existe
    ids_existentes = [item[0] for item in CATALOGO]
    if pid in ids_existentes:
        print("Error: El ID ya existe en el catálogo.")
        return

    nombre = input("Ingrese el nombre del producto: ").strip()
    try:
        precio = float(input("Ingrese el precio unitario: "))
        cantidad = int(input("Ingrese el stock inicial: "))
        if precio <= 0 or cantidad < 0:
            raise ValueError("El precio debe ser mayor a 0 y el stock no negativo.")
    except ValueError as ve:
```

Variables  Terminal



Deber_9-P3 ☆ 

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Q Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo ▼

Celda 4: Análisis con NumPy, Pandas y Gráficos (Reto B)

```
[4]
✓ 0 s
def analizar_y_guardar(buffer):
    if not buffer:
        print("No hay ventas registradas para analizar.")
        return None

    # Crear DataFrame con Pandas
    df_ventas = pd.DataFrame(buffer)

    # Guardar en ventas.csv (con al menos 10 ventas o las que existan)
    df_ventas.to_csv("ventas.csv", index=False)
    print("Datos exportados exitosamente a 'ventas.csv'.")

    # Métricas con NumPy sobre los arreglos de ingresos (total) y cantidades
    totales = df_ventas["total"].to_numpy()
    cantidades = df_ventas["cantidad"].to_numpy()

    print("\n--- Métricas Estadísticas (NumPy) ---")
    print(f"Ingreso Promedio por venta: ${np.mean(totales):.2f}")
    print(f"Desviación estándar de ingresos: ${np.std(totales):.2f}")
    print(f"Ingreso Total acumulado: ${np.sum(totales):.2f}")
    print(f"Cantidad total de artículos vendidos: {np.sum(cantidades)}")
```

Celda 5: Menú Principal con Bucle while y Control de Flujo

```
def menu():
    while True:
        print("\n--- SISTEMA MINITIENDA ---")
        print("1. Ver Catálogo y Stock")
        print("2. Registrar Venta")
        print("3. Agregar Nuevo Producto (Reto A)")
        print("4. Analizar Ventas y Generar CSV (Pandas/NumPy)")
        print("5. Graficar Ingresos por Producto (Matplotlib)")
        print("6. Exportar Gráfico a PNG (Reto B)")
        print("7. Cargar ventas previas desde CSV")
        print("8. Salir")

        opcion = input("Seleccione una opción (1-8): ").strip()

        if opcion == "1":
            print("\nID\tProducto\tPrecio\tStock")
            for pid, nombre in CATALOGO:
                print(f"{pid}\t{nombre}\t{precios[pid]:.2f}\t{stock[pid]}")
        elif opcion == "2":
            registrar_venta(buffer_ventas, precios, stock)
        elif opcion == "3":
            agregar_producto(CATALOGO, precios, stock)
        elif opcion == "4":
            analizar_ventas(CATALOGO, precios, stock)
        elif opcion == "5":
            graficar_ingresos(CATALOGO, precios, stock)
        elif opcion == "6":
            exportar_png(CATALOGO, precios, stock)
        elif opcion == "7":
            cargar_ventas(CATALOGO, precios, stock)
        elif opcion == "8":
            break
```

Deber_9-P3

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

Archivos

- ..
- sample_data
- ingresos.png
- ventas.csv

Disco 87.52 GB disponibles

```
continue

# Ejecutar el menú interactivo
menu()

--- SISTEMA MINITIENDA ---
1. Ver Catálogo y Stock
2. Registrar Venta
3. Agregar Nuevo Producto (Reto A)
4. Analizar Ventas y Generar CSV (Pandas/NumPy)
5. Graficar Ingresos por Producto (Matplotlib)
6. Exportar Gráfico a PNG (Reto B)
7. Cargar ventas previas desde CSV
8. Salir
Seleccione una opción (1-8): 2
Ingrese el ID del producto a vender: P001
Ingrese la cantidad a vender: 5
Venta registrada con éxito. Total a pagar: $4000.00

--- SISTEMA MINITIENDA ---
1. Ver Catálogo y Stock
2. Registrar Venta
3. Agregar Nuevo Producto (Reto A)
4. Analizar Ventas y Generar CSV (Pandas/NumPy)
5. Graficar Ingresos por Producto (Matplotlib)
6. Exportar Gráfico a PNG (Reto B)
7. Cargar ventas previas desde CSV
8. Salir
```

colab.research.google.com/drive/1EaKa43IZVOTLyfkl_wxcx6KGGtshj0f#scrollTo=36NAP3PbZYsr

Deber_9-P3

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

Archivos

- sample_data
- ingresos.png
- ventas.csv

Disco 87.52 GB disponibles

```
[7]
✓ 4 m
continúe

# Ejecutar el menú interactivo
menu()

--- SISTEMA MINITIENDA ---
1. Ver Catálogo y Stock
2. Registrar Venta
3. Agregar Nuevo Producto (Reto A)
4. Analizar Ventas y Generar CSV (Pandas/NumPy)
5. Graficar Ingresos por Producto (Matplotlib)
6. Exportar Gráfico a PNG (Reto B)
7. Cargar ventas previas desde CSV
8. Salir
Seleccione una opción (1-8): 4
Datos exportados exitosamente a 'ventas.csv'.

--- Métricas Estadísticas (NumPy) ---
Ingreso Promedio por venta: $4000.00
Desviación estándar de ingresos: $0.00
Ingreso Total acumulado: $4000.00
Cantidad total de artículos vendidos: 5

--- Resumen Agrupado por Producto ---
producto_id cantidad total
0          P001          5  4000.0
```

colab.research.google.com/drive/1EaKa43IZVOTLyfkl_wxcx6KGGtshj0f#scrollTo=36NAP3PbZYsr

Deber_9-P3

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

Archivos

- sample_data
- ingresos.png
- ventas.csv

Disco 87.52 GB disponibles

```
--- Resumen Agrupado por Producto ---
producto_id cantidad total
0          P001          5  4000.0
Gráfico guardado exitosamente como 'ingresos.png'.
```

Ingresos Totales por Producto

producto_id	cantidad	total
0	P001	5 4000.0

Deber_9-P3

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

Archivos

sample_data

ingresos.png

log.txt

ventas.csv

Disco 87.52 GB disponibles

```
--- SISTEMA INIITIENDA ---
1. Ver Catálogo y Stock
2. Registrar Venta
3. Agregar Nuevo Producto (Reto A)
4. Analizar Ventas y Generar CSV (Pandas/NumPy)
5. Graficar Ingresos por Producto (Matplotlib)
6. Exportar Gráfico a PNG (Reto B)
7. Cargar ventas previas desde CSV
8. Salir
Seleccione una opción (1-8): 2
Ingrese el ID del producto a vender: p002
Ingrese la cantidad a vender: 12
¡Se ha aplicado un 5% de descuento por volumen (>= 10 unidades)!
Venta registrada con éxito. Total a pagar: $285.00

--- SISTEMA INIITIENDA ---
1. Ver Catálogo y Stock
2. Registrar Venta
3. Agregar Nuevo Producto (Reto A)
4. Analizar Ventas y Generar CSV (Pandas/NumPy)
```

Preguntas Teóricas

¿Qué parte la hizo Pandas? ¿Qué parte NumPy?

RAM Disco

Compartir

Deber_9-P3

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

Archivos

sample_data

ingresos.png

log.txt

ventas.csv

Disco 87.52 GB disponibles

ingresos.png

Ingresos Totales por Producto

Producto ID	Ingreso Total
P001	~1000
P002	~200
P003	~50
P004	~150

Variables Terminal

Ejecutando (5 min, 55 s) Python